

1a.

$$\begin{aligned}
 & -37 - 11 \\
 &= (-37) + (-11) \\
 &= 11011011 + 11110101
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 11010000 \times \\
 &\quad (\text{无溢位, 有进位})
 \end{aligned}$$

$$= -48 \times$$

$$(37)_{10} = (100101)_2$$

$$\Rightarrow 37 = 00100101$$

$$\Rightarrow -37 = 11011011$$

取2'补数+1

$$(11)_{10} = (1011)_2$$

$$\Rightarrow 11 = 00001011$$

$$\Rightarrow -11 = 11110101$$

$$\begin{array}{r}
 11011011 \\
 +) 11110101 \\
 \hline
 \times 11010000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 00101111 \\
 +) 1 \\
 \hline
 110000
 \end{array}$$

取2'补数+1

$$\Rightarrow (-110000)_2 = (-48)_{10}$$

1b.

$$\begin{aligned}
 & 15 + 90 \\
 &= 01001011 + 01011010
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 10100101 \\
 &\quad (\text{有溢位, 无进位})
 \end{aligned}$$

$$= -91 \times$$

$$\begin{array}{r}
 01001011 \\
 +) 01011010 \\
 \hline
 10100101
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 01011010 \\
 +) 1 \\
 \hline
 01011011
 \end{array}$$

取2'补数+1

$$\Rightarrow (-1011011)_2 = (-91)_{10}$$

在「8 位元有號數（二補數）」的運算中，「溢位」（Overflow）的定義非常具體：

1. 什麼是溢位？

溢位是指「運算結果超出了 8 位元所能表示的範圍」。

- 8 位元有號數的範圍： -128 到 $+127$ 。
- 如果你的計算結果大於 127 或小於 -128 ，硬體就無法正確顯示這個數字，這就是溢位。

2. 這題算不算溢位？（重點！）

我們先看這兩個數字代表什麼：

- $11011011 \rightarrow$ 二補數轉十進位是 -37
- $11110101 \rightarrow$ 二補數轉十進位是 -11
- 相加結果： $-37 + (-11) = -48$

結論：這題「沒有」發生有號數溢位（Signed Overflow）。因為 -48 仍在 -128 到 $+127$ 的範圍內，結果是正確的。

3. 硬體如何判斷「有號數溢位」？

在數位邏輯中，有一個超簡單的判斷法則：

- 正 + 正 = 負 $\rightarrow$ 溢位（爆掉了）
- 負 + 負 = 正 $\rightarrow$ 溢位（爆掉了）
- 正 + 負 $\rightarrow$ 永遠不會溢位

這題是：

- 負數 (1...) + 負數 (1...) = 負數 (1...)
- 因為符號沒有變，所以沒有溢位。

4. 那多出來的那個「1」呢？

你計算時會發現最左邊多出一個進位：

(1) 11010000

這個最左邊括號裡的 1 叫做「進位」（Carry），而不是「溢位」（Overflow）。

- 在無號數運算中，這叫溢位。
- 但在有號數（二補數）運算中，這個進位會被硬體直接丟棄，剩下的 11010000 正好就是 -48 的正確二補數表示法。

總結：

這題有 Carry（進位），但沒有 Overflow（有號數溢位）。

2a. 請去看老師的 answer
2b.

3.

$$\begin{aligned}
 & xy + x'z \\
 &= xy(z+z') + x'(y+y')z \\
 &= xyz + xy z' + x'y z + x'y' z = \Sigma(1, 3, 6, 7) \\
 &\quad \begin{array}{cccc} 111 & 110 & 011 & 001 \end{array} = \Pi(0, 2, 4, 5) \quad \times
 \end{aligned}$$

4a.

		y			
		z			
w	yz	00	01	11	10
	wx				
	00				
	01				
	11				
	10				

Groupings:
 - Blue box: (01, 11) for wx=00
 - Red box: (01, 11) for wx=01
 - Green box: (10, 11) for wx=10
 - Yellow box: (11, 10) for wx=00, 01, 10
 - Blue box: (11, 10) for wx=01
 - Yellow box: (11, 10) for wx=10

$$\begin{aligned}
 F &= w'z + xz + x'y + wx'z \\
 &= z + x'y \quad \times
 \end{aligned}$$

4b.

		y			
		z			
w	yz	00	01	11	10
	wx				
	00			/	/
	01				
	11	/	/	/	/
	10			/	/

Groupings:
 - Blue box: (11, 10) for wx=00, 01
 - Yellow box: (11, 10) for wx=10
 - Yellow box: (11, 10) for wx=00, 01, 10

$$F = wx + x'y \quad \times$$

5. 請去看老師的 answer

6. “

7.

(20%) 化簡布林函數 T_1 與 T_2 至最少的文字符號數目(利用代數化簡)

A	B	C	T_1	T_2
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

$$T_1 = \Sigma(0, 1, 2)$$

$$= A'B'C' + A'B'C + A'BC'$$

$$= A'B'(C' + C) + A'BC'$$

$$= A'B' + A'BC' \quad \text{Complement Law}$$

$$= A'(B' + BC') \quad \text{Distribute Law}$$

$$= A'[(B' + B)(B' + C')]$$

$$= A'(B' + C') \quad \text{DeMorgan Law}$$

$$= A'(BC)'$$

$$T_2 = (T_1)'$$

$$= [A'(BC)']'$$

$$= A + BC$$

8. 請去看老師的 answer

東海大學試題紙

科目： 邏輯設計 組別： _____ 學系： 資訊工程學系
 考試日期： 3月19日 份數： 54 命題教師： 陳政宇

1. (10%) 請使用 2 補數運算分別計算下列各題目，並標註有無溢位(假設為 8 位元，有號數)
 (a) $-37-11$, (b) $75+90$

ANS: (a) 11010000, (b) 10100101 (OF),

2. (20%) 請求出下列布林函數的真值表:

(a) $((A+B)'(C \oplus D))'$

A	B	C	D	A+B	(A+B)'	$C \oplus D$	$(A+B)' \cdot (C \oplus D)$	F
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1

東海大學試題紙

科目： 邏輯設計 組別： _____ 學系： 資訊工程學系
 考試日期： 3月19日 份數： 54 命題教師： 陳政宇

(b) $((AB + C)D)'$

A	B	C	D	AB	AB + C	(AB + C)D	F = ((AB + C)D)'
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0

3. (10%) 將布林函數 $F = xy + x'z$ 表示成全及項之和以及全或項之積

x	y	z	x'	xy	x'z	F
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1

ANS: $\Sigma(1,3,6,7) = \Pi(0,2,4,5)$

東海大學試題紙

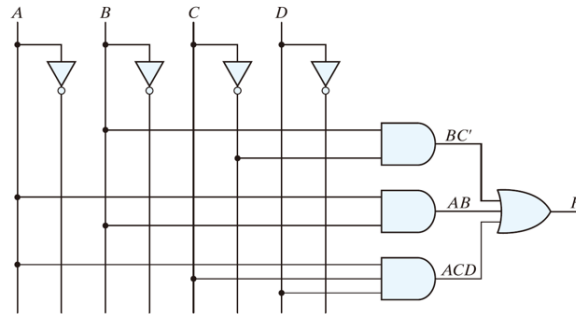
科目：邏輯設計 組別： 學系：資訊工程學系
 考試日期：3月19日 份數：54 命題教師：陳政宇

4. (20%) 化簡下列布林表示式至最少數目的文字字元

(a) $F(w, x, y, z) = w'z + xz + x'y + wx'z$ **ANS: $F = x'y + z$**

(b) $F(w, x, y, z) = \sum(2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$ **ANS: $F = wx + x'y$**

5. (10%) 畫出一個邏輯電路圖來實現布林代數 $F = BC' + AB + ACD$



6. (10%) 試列出下面各個邏輯閘的真值表以及圖案。(a) XOR (b) NOR

互斥-OR
(XOR)

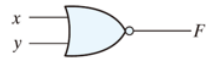


$$F = xy' + x'y$$

$$= x \oplus y$$

x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR



$$F = (x + y)'$$

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

7. (20%) 化簡布林函數 T_1 與 T_2 至最少的文字符號數目(利用代數化簡)

A	B	C	T_1	T_2
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

$$T_1 = A'(B' + C')$$

$$T_2 = A + BC = T_1'$$

8. (10%) 使用卡諾圖化簡布林函數 $F(x, y, z) = \sum(3, 4, 6, 7)$

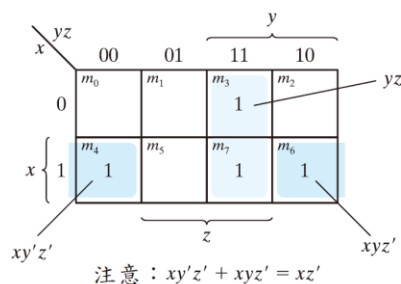


圖 3.5 例題 3.2 的卡諾圖， $F(x, y, z) = \sum(3, 4, 6, 7) = yz + xz'$